

# Lista de Exercícios 1

Mecânica Clássica III — 2026.2

## Parênteses de Poisson e aplicações

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

Estudante: Felipe Rocha Torres

### 1 Exercícios

Os problemas abaixo complementam a Aula 1 e exploram aplicações em que a estrutura dos parênteses de Poisson é mais eficiente do que a integração direta das equações de movimento. Em todas as questões, apresente detalhadamente as identidades algébricas utilizadas.

#### Exercício 1. Partícula carregada em um campo magnético.

Considere uma partícula de massa  $m$  e carga  $e$  submetida a potenciais eletromagnéticos independentes do tempo,  $\Phi(\vec{x})$  e  $\vec{A}(\vec{x})$ . Sua Hamiltoniana é

$$H(\vec{x}, \vec{p}) = \frac{1}{2m} [\vec{p} - e\vec{A}(\vec{x})]^2 + e\Phi(\vec{x}). \quad (1.1)$$

Defina o momento cinético

$$\vec{\pi} \equiv \vec{p} - e\vec{A}(\vec{x}), \quad (1.2)$$

e use exclusivamente os parênteses canônicos  $\{x_i, p_j\} = \delta_{ij}$  para realizar as seguintes tarefas.

- (a) Calcule  $\{x_i, \pi_j\}$  e  $\{\pi_i, \pi_j\}$  e mostre que o segundo parêntese pode ser escrito em termos do campo magnético  $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$ .

1-a)

$$\begin{aligned} \{x^i, \pi_j\} &= \{x^i, p_j - eA(x^i)\} \\ &= \{x^i, p_j\} - e \{x^i, A(x^i)\} \\ &= \delta^i_j - e \left( \underbrace{\frac{\partial x^i}{\partial x^k}}_{=0} \underbrace{\frac{\partial A(x^i)}{\partial p_k}}_{=0} - \frac{\partial x^i}{\partial p_k} \frac{\partial A(x^i)}{\partial x^k} \right) \end{aligned}$$

Bilinearidade

$\vec{A}(\vec{x})$  não depende de  $p$

$$\underline{\{x^i, \pi_j\} = \delta^i_j}$$

$$\begin{aligned}\{\pi_i, \pi_j\} &= \{p_i - e A(x^i), p_j - e A(x^j)\} \\ &= \{p_i, p_j\} - e \{p_i, A(x^j)\} - e \{A(x^i), p_j\} \\ &\quad + e^2 \{A(x^i), A(x^j)\}\end{aligned}$$

Calculando cada um dos termos

$$\{p_i, p_j\} = 0$$

$$\begin{aligned}\{A^i(x), A^j(x)\} &= \frac{\partial A^i(x)}{\partial x^k} \frac{\partial A^j(x)}{\partial p_k} - \frac{\partial A^i(x)}{\partial p_k} \frac{\partial A^j(x)}{\partial x^k} \\ &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\{p_i, A^j(x)\} &= \frac{\partial p_i}{\partial x^k} \frac{\partial A^j}{\partial p_k} - \frac{\partial p_i}{\partial p_k} \frac{\partial A^j}{\partial x^k} \\ &= -\delta_i^k \frac{\partial A^j}{\partial x^k} = -\frac{\partial A^j}{\partial x^i}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\{A^i, p_j\} &= \frac{\partial A^i}{\partial x^k} \frac{\partial p_j}{\partial p_k} - \frac{\partial A^i}{\partial p_k} \frac{\partial p_j}{\partial x^k} \\ &= \delta_j^k \frac{\partial A^i}{\partial x^k} = \frac{\partial A^i}{\partial x^j}\end{aligned}$$

Assim,

$$\underline{\{\pi_i, \pi_j\} = e \left( \frac{\partial A^j}{\partial x^i} - \frac{\partial A^i}{\partial x^j} \right)}$$

O campo magnético

$$\vec{B}' = \nabla \times \vec{A}'$$

pode ser escrito como

$$B_k = \epsilon_{kmn} \frac{\partial A^n}{\partial x^m}$$

Temos a identidade

$$\epsilon_{ijk} \epsilon_{kmn} = \delta_{im} \delta_{jn} - \delta_{in} \delta_{jm}$$

Anim,

$$\begin{aligned}\epsilon_{ijk} \theta_k &= \epsilon_{ijk} \epsilon_{kmn} \frac{\partial A^n}{\partial x^m} \\ &= \delta_{im} \delta_{jn} \frac{\partial A^n}{\partial x^m} - \delta_{in} \delta_{jm} \frac{\partial A^n}{\partial x^m} \\ &= \frac{\partial A^j}{\partial x^i} - \frac{\partial A^i}{\partial x^j}\end{aligned}$$

$$\{ \pi_i, \pi_j \} = e \epsilon_{ijk} \theta_k$$

(b) Obtenha  $\dot{\vec{x}}$  e  $\dot{\vec{\pi}}$  a partir de seus parênteses com  $H$  e recupere a força de Lorentz

$$\dot{\vec{\pi}} = e(\vec{E} + \dot{\vec{x}} \times \vec{B}), \quad \vec{E} = -\vec{\nabla}\Phi. \quad (1.3)$$

b) Todo a Hamiltoniana

$$\begin{aligned}H(\vec{x}', \vec{p}') &= \frac{1}{2m} [\vec{p}' - e \vec{A}(\vec{x}')]^2 + e \Phi(\vec{x}') \\ &= \frac{1}{2m} \pi'^2 + e \Phi(\vec{x}')$$

$$\begin{aligned}\dot{x}^i &= \{x^i, H\} = \frac{1}{2m} \{x^i, \pi_j^2\} + e \{x^i, \Phi\} \\ &= \frac{1}{m} \pi_j \{x^i, \pi_j\} + e \{x^i, \Phi\}\end{aligned}$$

Calculando cada termo

$$\{x^i, \Phi\} = \frac{\partial x^i}{\partial x^k} \underbrace{\frac{\partial \Phi}{\partial p_k}}_{=0} - \underbrace{\frac{\partial x^i}{\partial p_k}}_{=0} \frac{\partial \Phi}{\partial x^k} = 0$$

$$\{x^i, \pi_j\} = \delta^i_j$$

Anim,

$$\dot{x}^i = \frac{1}{m} \pi_j \delta^i_j = \frac{1}{m} \pi^i$$

Poró  $\dot{\pi}$

$$\begin{aligned}\dot{\pi}_i &= \{ \pi_i, H \} \\ &= \frac{1}{2m} \{ \pi_i, \pi_j^2 \} + e \{ \pi_i, \Phi \} \\ &= \frac{\pi_j}{m} \{ \pi_i, \pi_j \} + e \{ \pi_i, \Phi \}\end{aligned}$$

Calculando o segundo termo

$$\{ \pi_i, \Phi \} = \{ p_i, \Phi \} - e \{ A, \Phi \}$$

$$\begin{aligned}&= \frac{\partial p_i}{\partial x^j} \frac{\partial \Phi}{\partial p_j} - \frac{\partial p_i}{\partial p_j} \frac{\partial \Phi}{\partial x^j} \\ &= -\delta_{ij} \frac{\partial \Phi}{\partial x^j} = -\frac{\partial \Phi}{\partial x^i}\end{aligned}$$

Os dois se dependem de  $x$

$$\begin{aligned}e \{ \pi_i, \Phi \} &= -e \frac{\partial \Phi}{\partial x^i} = -e \nabla \Phi \\ &= e E_i\end{aligned}$$

Analogamente,

$$\begin{aligned}\dot{\pi}_i &= \frac{\pi_j}{m} e \epsilon_{ijk} B_k + e E_i \\ \frac{\pi_j}{m} &= \dot{x}^j\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{\pi}_i &= \dot{x}^j e \epsilon_{ijk} B_k + e E_i \\ &= e (\dot{x} \times B)_i + e E_i\end{aligned}$$

$$\dot{\pi}_i = e [E_i + (\dot{x} \times B)_i]$$

(c) Considere agora  $\Phi = 0$  e um campo uniforme  $\vec{B} = B\hat{z}$ . Mostre, por meio de parênteses de Poisson, que as coordenadas do centro-guia

$$X = x + \frac{\pi_y}{eB}, \quad Y = y - \frac{\pi_x}{eB} \quad (1.4)$$

são constantes de movimento. Calcule  $\{X, Y\}$  e interprete o fato de essas duas constantes não possuírem parêntese de Poisson nulo.

$$c) \quad \Phi = 0, \quad \vec{B} = B\hat{z}$$

$$\begin{cases} X = x + \frac{\pi_y}{eB} \\ Y = y - \frac{\pi_x}{eB} \end{cases} \quad H = \frac{1}{2m} \vec{\pi}^2$$

$X$  e  $Y$  são constantes se

$$\{X, H\} = 0$$

$$\{Y, H\} = 0$$

$$\begin{aligned} \{X, H\} &= \left\{ x + \frac{\pi_y}{eB}, H \right\} \\ &= \{x, H\} + \frac{1}{eB} \{\pi_y, H\} \end{aligned}$$

Pelos cálculos anteriores de  $\dot{x}$  e  $\dot{\pi}$

$$\{X, H\} = \frac{\pi_x}{m} + \frac{1}{eB} \cdot e [E_y + (\dot{x} \times B)_y]$$

$$\text{Como } \Phi = 0 \rightarrow E = 0$$

$$\begin{aligned} \{X, H\} &= \frac{\pi_x}{m} + \frac{1}{B} (\dot{y} B_x - \dot{x} B_y) \\ &= \frac{\pi_x}{m} - \frac{\dot{x} B_y}{B} \\ &= \frac{\pi_x}{m} - \dot{x} \end{aligned}$$

$$\{X, H\} = \frac{\pi_x}{m} - \frac{\pi_x}{m} = 0 \quad \text{Constante}$$

Para  $Y$

$$\begin{aligned}\{Y, H\} &= \left\{ y - \frac{\pi_x}{eB}, H \right\} \\&= \{y, H\} - \frac{1}{eB} \{\pi_x, H\} \\&= \frac{\pi_y}{m} - \frac{1}{eB} e [(\dot{x} \times B)_x] \\&= \frac{\pi_y}{m} - \frac{1}{B} (y B_z - z B_y) \\ \{Y, H\} &= \frac{\pi_y}{m} - y = 0 \quad \text{Constante}\end{aligned}$$

Por fim,

$$\begin{aligned}\{X, Y\} &= \left\{ x + \frac{\pi_y}{eB}, y - \frac{\pi_x}{eB} \right\} \\&= \{x, y\} - \frac{1}{eB} \{x, \pi_x\} + \frac{1}{eB} \{\pi_y, y\} \\&\quad - \left(\frac{1}{eB}\right)^2 \{\pi_y, \pi_x\}\end{aligned}$$

$$\{\dot{x}^i, x^j\} = 0 \Rightarrow \{x, y\} = 0$$

$$\{\dot{x}^i, \pi_j\} = \delta^i_j \Rightarrow \{x, \pi_x\} = 1, \{\pi_y, y\} = -1$$

$$\begin{aligned}\{\pi_i, \pi_j\} &= e \epsilon_{ijk} B_k \Rightarrow \{\pi_y, \pi_x\} = e \epsilon_{yxz} B_z \\&= -eB_z\end{aligned}$$

Substituindo

$$\{X, Y\} = -\frac{1}{eB} - \frac{1}{eB} + \left(\frac{1}{eB}\right)^2 \cdot eB = -\frac{1}{eB}$$

(d) Reescreva a parte transversal da Hamiltoniana em termos de  $X$ ,  $Y$ ,  $x$  e  $y$  e determine a frequência do movimento ciclotrônico sem resolver explicitamente as equações diferenciais. Para organizar o cálculo, siga as etapas abaixo.

- (i) Isole  $\pi_x$  e  $\pi_y$  nas definições de  $X$  e  $Y$ .
- (ii) Substitua essas expressões na Hamiltoniana transversal

$$H_{\perp} = \frac{\pi_x^2 + \pi_y^2}{2m} \quad (1.5)$$

e escreva o resultado em termos dos deslocamentos  $x - X$  e  $y - Y$ .

- (iii) Defina uma coordenada relativa  $q = x - X$  e um momento  $p = eB(y - Y)$ . Usando os resultados dos itens anteriores, calcule  $\{q, p\}$  e verifique que essas variáveis formam um par canônico.
- (iv) Escreva  $H_{\perp}$  em termos de  $(q, p)$  e compare-a com a Hamiltoniana de um oscilador harmônico unidimensional,

$$H_{\text{oh}} = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2. \quad (1.6)$$

Identifique, por comparação dos coeficientes, a frequência ciclotrônica. Explique também por que seu valor deve ser positivo, embora o sinal de  $eB$  determine o sentido da rotação.

d) I :

$$\begin{cases} X = x + \frac{\hat{p}_y}{eB} \\ Y = y - \frac{\hat{p}_x}{eB} \end{cases}$$

"

$$\begin{cases} \hat{p}_y = eB(X - x) \\ \hat{p}_x = eB(y - Y) \end{cases}$$

II :

$$\begin{aligned} H_{\perp} &= \frac{\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2}{2m} \\ &= \frac{1}{2m} (eB)^2 [(y - Y)^2 + (X - x)^2] \\ &= \frac{1}{2m} (eB)^2 [(x - X)^2 + (y - Y)^2] \end{aligned}$$

III :

$$\begin{cases} q = x - X \\ p = eB(y - Y) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \{q, p\} &= \{x - X, eB(y - Y)\} \\ &= eB [\{x, y\} - \{x, Y\} - \{X, y\} + \{X, Y\}] \end{aligned}$$

Calculando os componentes

$$\begin{aligned}\{x, Y\} &= \left\{ x, y - \frac{\hat{p}_x}{eB} \right\} \\ &= -\frac{1}{eB} \{x, \hat{p}_x\} = -\frac{1}{eB}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\{x, y\} &= \left\{ x + \frac{\hat{p}_y}{eB}, y \right\} \\ &= \frac{1}{eB} \{\hat{p}_y, y\} = -\frac{1}{eB}\end{aligned}$$

Substituindo,

$$\{q, p\} = eB \left[ \frac{1}{eB} + \frac{1}{eB} - \frac{1}{eB} \right] = 1$$

Verificando se forma um par canônico

$$\{q, p\} = 1$$

$$\{q, q\} = \{p, p\} = 0 \quad \text{Condição satisfeita pelo Antisimetria}$$

$\Downarrow$

Forma um par canônico.

$$\begin{aligned}\text{IV: } H_{\perp} &= \frac{1}{2m} \left[ (eB)^2 (x - X)^2 + (eB)^2 (y - Y)^2 \right] \\ &= \frac{1}{2m} \left[ (eB)^2 q^2 + p^2 \right] \\ &= \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2m} (eB)^2 q^2\end{aligned}$$

Hamiltoniano de um oscilador harmônico

$$H_{\text{oh}} = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 q^2$$

Comparando

$$\frac{1}{2m} (eB)^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 \Rightarrow \omega = \frac{|eB|}{m}$$

$\omega$  deve ser positivo pois indica o número de rotações por segundo.

### Exercício 2. Álgebra dinâmica do problema de Kepler.

Considere a Hamiltoniana

$$H = \frac{\vec{p}^2}{2m} - \frac{\alpha}{r}, \quad r = \|\vec{r}\|, \quad (1.7)$$

juntamente com o momento angular e o vetor de Laplace-Runge-Lenz,

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}, \quad \vec{A} = \vec{p} \times \vec{L} - m\alpha\hat{r}. \quad (1.8)$$

Neste exercício, todas as relações devem ser obtidas diretamente a partir dos parênteses fundamentais  $\{x_i, p_j\} = \delta_{ij}$ .

(a) Demonstre, sem empregar derivadas temporais vetoriais, que

$$\{L_i, H\} = 0, \quad \{A_i, H\} = 0. \quad (1.9)$$

$$2-\alpha) \quad H = \frac{p^2}{2m} - \frac{\alpha}{r}$$

$$\vec{L}' = \dot{\vec{r}} \times \vec{p}' \quad \Rightarrow L_i = \epsilon_{ijk} x_j p_k$$

$$\vec{A}' = \vec{p}' \times \vec{L}' - m\alpha \hat{r} \quad \Rightarrow A_i = \epsilon_{ijk} p_j L_k - m\alpha \frac{x_i}{r}$$

Queremos mostrar que os dois são constantes

$$\begin{aligned} \{L_i, H\} &= \left\{ L_i, \frac{p^2}{2m} + V(r) \right\} \\ &= \left\{ L_i, \frac{p^2}{2m} \right\} + \{L_i, V(r)\} \end{aligned}$$

Parênteses de Poisson de  $L$  em relação a  $x$  e  $p$ :

$$\begin{aligned} \{L_i, x_\alpha\} &= \{ \epsilon_{ijk} x_j p_k, x_\alpha \} \\ &= \epsilon_{ijk} x_j \{p_k, x_\alpha\} \\ &= \epsilon_{ijk} x_j (-\delta_{k\alpha}) \\ &= \epsilon_{iaj} x_j = \epsilon_{ia\kappa} x_\kappa \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \{L_i, p_a\} &= \{\epsilon_{ijk} x_j p_k, p_a\} \\
 &= \epsilon_{ijk} p_k \{x_j, p_a\} \\
 &= \epsilon_{ijk} p_k \delta_{ja} \\
 &= \epsilon_{iak} p_k
 \end{aligned}$$

Pero a primeira parte do Hamiltoniano

$$\begin{aligned}
 \{L_i, \frac{p^2}{2m}\} &= \frac{1}{2m} \{L_i, p_a^2\} \\
 &= \frac{p_a}{m} \{L_i, p_a\} \\
 &= \frac{p_a}{m} \epsilon_{iak} p_k \\
 &= \frac{1}{m} \underbrace{\epsilon_{iak}}_{\text{Antissimétrico}} \underbrace{p_a p_k}_{\text{Simétrico}} = 0
 \end{aligned}$$

Segunda parte do Hamiltoniano

$$\begin{aligned}
 \{L_i, V(\eta)\} &= \frac{\partial L_i}{\partial x_a} \frac{\partial V}{\partial p_a} - \frac{\partial L_i}{\partial p_a} \frac{\partial V}{\partial x_a} \\
 \frac{\partial V}{\partial x_a} &= \frac{dV}{d\eta} \frac{\partial \eta}{\partial x_a}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \{L_i, V(\eta)\} &= \frac{dV}{d\eta} \left( - \frac{\partial L_i}{\partial p_a} \frac{\partial \eta}{\partial x_a} \right) \\
 &= \frac{dV}{d\eta} \{L_i, \eta\} \\
 &= \frac{dV}{d\eta} \frac{\partial \eta}{\partial x_a} \{L_i, x_a\}
 \end{aligned}$$

$$\eta = \sqrt{x_a^2} \quad \frac{\partial \eta}{\partial x_a} = \frac{1}{2\sqrt{x_a^2}} \cdot 2x_a = \frac{x_a}{\eta}$$

$$\begin{aligned}
 \{L_i, V(\eta)\} &= \frac{dV}{d\eta} \frac{x_a}{\eta} \{\epsilon_{ijk}, x_a\} \\
 &= \frac{dV}{d\eta} \frac{x_a}{\eta} \epsilon_{iak} x_k = \frac{1}{\eta} \frac{dV}{d\eta} \epsilon_{iak} x_a x_k = 0
 \end{aligned}$$

Assim,

$$\{L_i, H\} = \{L_i, \frac{p^2}{2m}\} + \{L_i, V(r)\} \\ = 0 \quad \text{Constante de movimento}$$

Para o vetor de Laplace - Runge - Lenz

$$\{A_i, H\} = \{\epsilon_{ijk} p_j L_k, H\} - m\alpha \left\{ \frac{x_i}{r}, H \right\}$$

Segundo o primeiro termo

$$\epsilon_{ijk} \{p_j L_k, H\} = \epsilon_{ijk} [p_j \{L_k, H\} + L_k \{p_j, H\}]$$

$$\{p_j, H\} = \left\{ p_j, \frac{p^2}{2m} - \frac{\alpha}{r} \right\} \\ = -\alpha \left\{ p_j, \frac{1}{r} \right\}$$

Fazendo o mesmo processo que fizemos para  $\{L_i, V(r)\}$

$$= +\alpha \frac{1}{r^2} \{p_j, r\} \\ = \alpha \frac{1}{r^2} \frac{\partial r}{\partial x_a} \{p_j, x_a\} \\ = -\alpha \frac{1}{r^2} \frac{x_a}{r} \delta_{ja} \\ = -\alpha \frac{x_j}{r^3}$$

$$\epsilon_{ijk} \{p_j L_k, H\} = \epsilon_{ijk} \left[ -\alpha \frac{x_j}{r^3} \right] L_k \\ = -\frac{\alpha}{r^3} \epsilon_{ijk} x_j L_k \\ = -\frac{\alpha}{r^3} (r \times L)_i$$

Segundo o segundo termo

$$\left\{ \frac{x_i}{\lambda}, H \right\} = \frac{1}{\lambda} \left\{ x_i, H \right\} + x_i \left\{ \frac{1}{\lambda}, H \right\}$$

$$\left\{ x_i, \frac{p^2}{2m} \right\} = \frac{p_j}{m} \delta_{ij} = \frac{p_i}{m}$$

$$\begin{aligned} \left\{ \frac{1}{\lambda}, H \right\} &= -\frac{1}{\lambda^2} \frac{\partial \lambda}{\partial x_a} \left\{ x_a, H \right\} \\ &= -\frac{1}{\lambda^2} \frac{\partial \lambda}{\partial x_a} \left\{ x_a, \frac{p^2}{2m} \right\} \\ &= -\frac{1}{\lambda^2} \frac{x_a}{\lambda} \frac{p_j}{m} \delta_{aj} \\ &= -\frac{1}{m \lambda^3} x_a p_a = -\frac{\vec{\lambda} \cdot \vec{p}}{m \lambda^3} \end{aligned}$$

$$\left\{ \frac{x_i}{\lambda}, H \right\} = \frac{1}{\lambda} \frac{p_i}{m} + \frac{(\vec{\lambda} \cdot \vec{p}) x_i}{m \lambda^3}$$

Retornando com tudo

$$\begin{aligned} \{A_i, H\} &= -\frac{\alpha}{\lambda^3} (\vec{\lambda} \times \vec{L})_i - \frac{\alpha}{\lambda} p_i - \frac{\alpha}{\lambda^3} (\vec{\lambda} \cdot \vec{p}) x_i \\ &= -\frac{\alpha}{\lambda^3} [\vec{\lambda} \times (\vec{\lambda} \times \vec{p})]_i - \frac{\alpha}{\lambda} p_i - \frac{\alpha}{\lambda^3} (\vec{\lambda} \cdot \vec{p}) x_i \\ &= -\frac{\alpha}{\lambda^3} [x_i (\vec{\lambda} \cdot \vec{p}) - p_i \lambda^2] - \frac{\alpha}{\lambda} p_i - \frac{\alpha}{\lambda^3} (\vec{\lambda} \cdot \vec{p}) x_i \\ &= 0 \quad \text{Constante de movimento} \end{aligned}$$

(b) Obtenha a álgebra completa formada pelas componentes de  $\vec{L}$  e  $\vec{A}$ :

$$\{L_i, L_j\} = \epsilon_{ijk} L_k, \quad (1.10)$$

$$\{L_i, A_j\} = \epsilon_{ijk} A_k, \quad (1.11)$$

$$\{A_i, A_j\} = -2mH \epsilon_{ijk} L_k. \quad (1.12)$$

Na última relação, não substitua  $H$  por um valor constante antes de concluir o cálculo.

$$\begin{aligned} 6) \{L_i, L_j\} &= \{L_i, \epsilon_{jab} x_a p_b\} \\ &= \epsilon_{jab} [p_b \{L_i, x_a\} + x_a \{L_i, p_b\}] \end{aligned}$$

Só calculamos antes

$$\begin{aligned} \{L_i, L_j\} &= \epsilon_{jab} [p_b \epsilon_{iak} x_k + x_a \epsilon_{iak} p_k] \\ &= \epsilon_{jab} [\epsilon_{iak} x_k p_b + \epsilon_{iak} x_a p_k] \end{aligned}$$

